ВсОШ 1993, заключительный этап, 11 класс, задача 11.2

442. Два прямоугольных треугольника расположены на плоскости так, что их медианы, проведенные к гипотенузам, параллельны. Докажите, что угол между некоторым катетом одного треугольника и некоторым катетом

другого треугольника вдвое меньше угла между их гипотенузами.

(*К.Фельдман*)

442. Параллельным переносом одного из двух данных треугольников совместим вершины C и C' их прямых углов, а гомотетией того же треугольника с центром в точке C совместим их медианы (см. рис. 194). Тогда окружность с центром E и радиусом CE описана около обоих треугольников, причем угол между их гипотенузами — центральный и, значит, вдвое больше соответствующего вписанного угла, каковым является один из углов между катетами (на рис. 194 это углы: $\angle AEA' = 2\angle ACA'$). Для доказательства требуемого утверждения остается заметить, что проделанные выше преобразования одного из треугольников не меняют углов между прямыми.

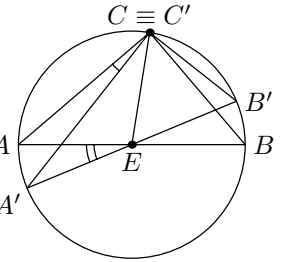


Рис. 194